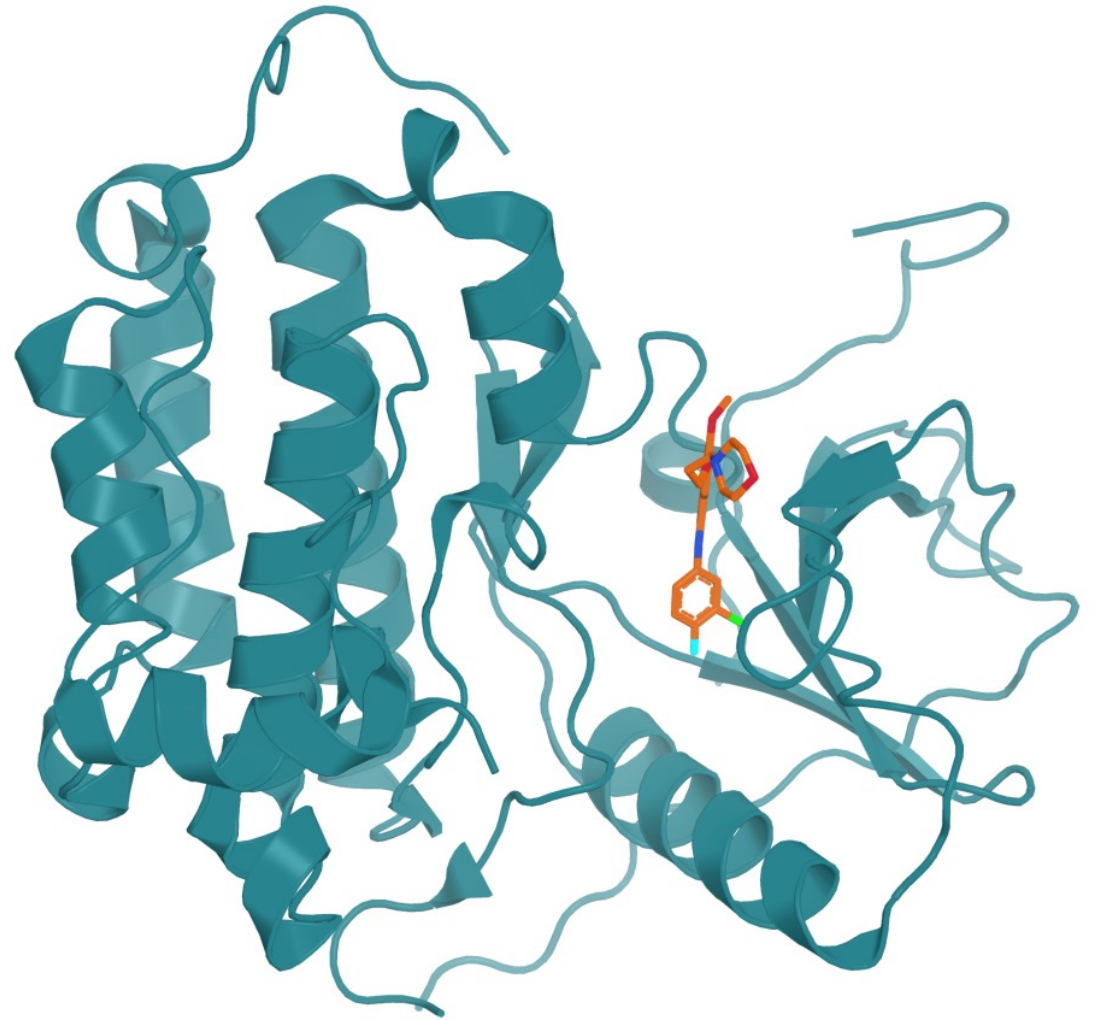


# 생체분자 구조 읽기

약물 설계를 위한 첫걸음

AI 단백질 구조 · MD · docking의 기초  
한국어 강의 3시간



# 끝나면 무엇을 할 수 있을까?

약물이 놓인 결합공간과 주변 잔기 두 개를 찾는다.

주사슬·결사슬의 특징을 근거로 가능한 결합 기여를 설명한다.

그림에서 관찰한 사실과 아직 확인하지 못한 추정을 구분한다.

# 전체 9시간의 연결

| 수업                                   | 시간  | 중심 질문                 |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|
| Biomolecule View                     | 3시간 | 약물 주변에 무엇이 있는가?       |
| AI application for protein structure | 3시간 | 예측한 구조를 어떻게 해석할까?     |
| MD & docking simulation              | 3시간 | 움직임과 결합 자세를 어떻게 살펴볼까? |

오늘은 다음 두 수업에서 사용할 구조 읽기의 기초를 만든다.

# 오늘의 180분

| 경과 시간    | 활동                          |
|----------|-----------------------------|
| 0-65분    | 화학 기초와 단백질의 구성              |
| 65-75분   | 휴식 10분                      |
| 75-125분  | 구조 표현과 결합공간 읽기              |
| 125-135분 | 휴식 10분                      |
| 135-180분 | 강사 시연 · 그림 해석 평가 · 다음 수업 연결 |

강사 시연을 보고, 종이에 표시하고, 말로 근거를 설명한다.

# 원자와 원소

| 기호 | 원소 이름 | 읽을 때 볼 것           |
|----|-------|--------------------|
| C  | 탄소    | 분자의 뼈대를 따라간다.      |
| H  | 수소    | 그림에서 생략되기도 한다.     |
| N  | 질소    | 연결된 원자와 전하를 함께 본다. |
| O  | 산소    | 연결된 원자와 전하를 함께 본다. |
| S  | 황     | 일부 아미노산에서 만난다.     |

그림의 색은 표시 규칙이며 원자의 고유색이 아니다.

# 공유결합: 원자를 잇는 연결

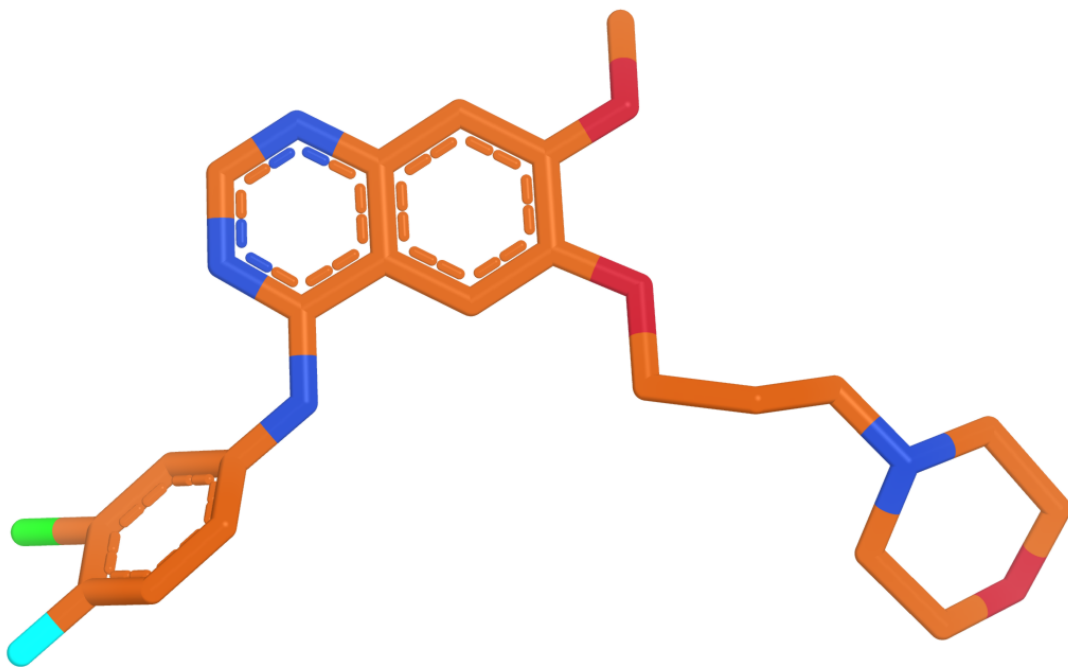


공유결합은 원자들이 전자를 공유하는 연결이다.

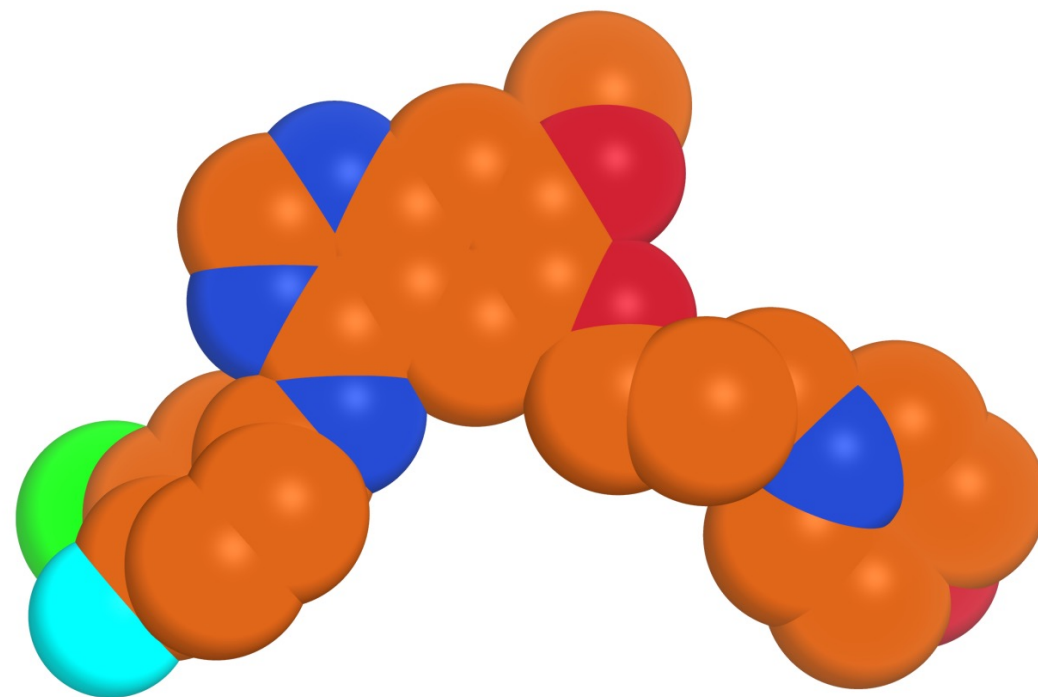
구조식의 선은 어떤 원자들이 연결되어 있는지 보여준다.

공간에서 가까이 보이는 원자가 모두 공유결합한 것은 아니다.

# 같은 약물의 두 가지 표현



막대: 원자의 연결을 따라가기



구: 차지하는 공간을 살펴보기

막대는 연결을, 구는 원자의 크기와 공간 배치를 강조합니다.

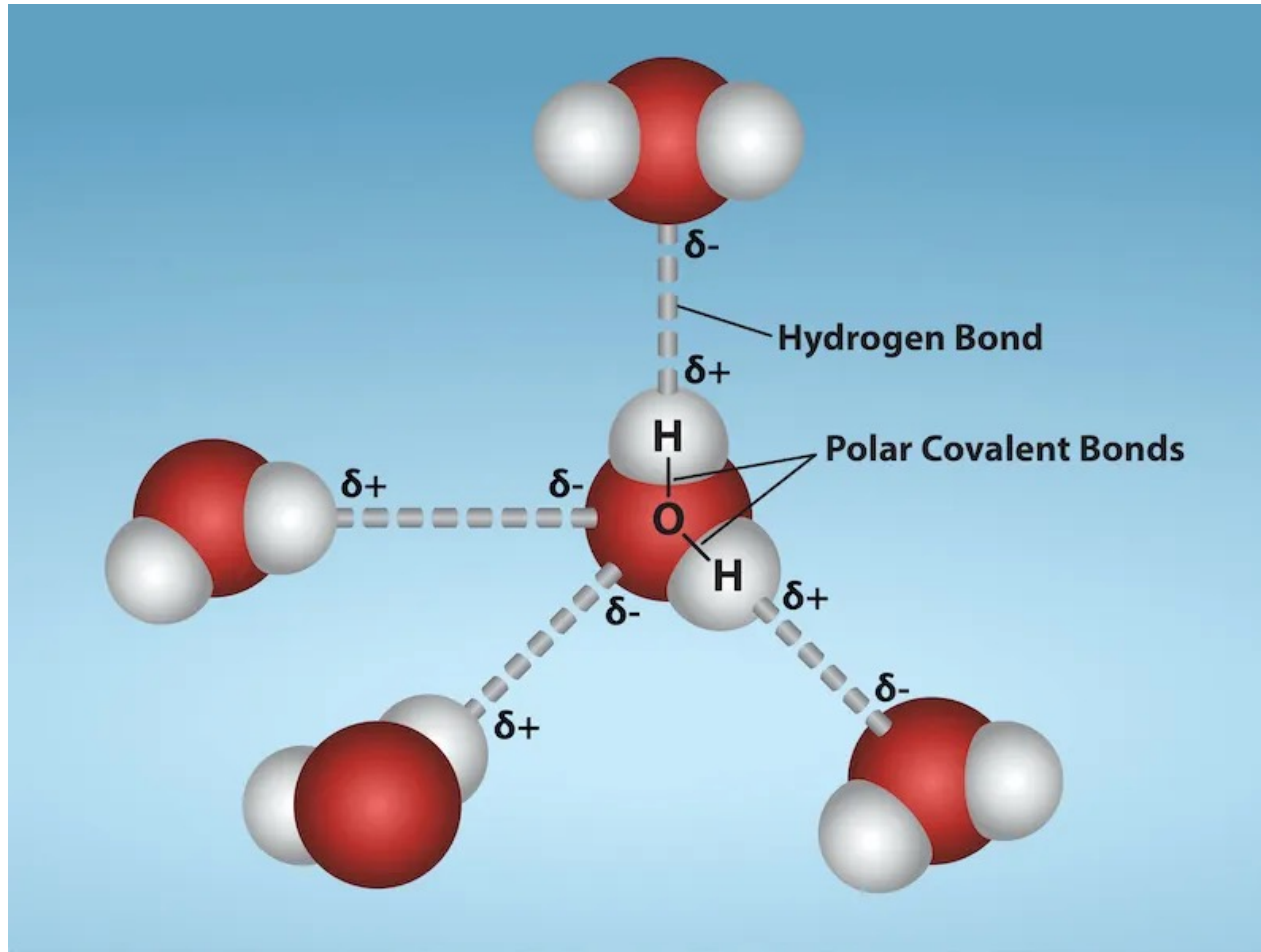
# 순전하와 부분전하

| 구분   | 표시 예                                 | 뜻                         |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 순전하  | $\text{Na}^+$ , $\text{Cl}^-$        | 각 이온 전체의 전하가 +1, -1이다.    |
| 부분전하 | $\delta^+$ , $\delta^-$              | 분자 안에서 전자가 상대적으로 덜·더 모인다. |
| 물의 예 | 전체 0 · O는 $\delta^-$ · H는 $\delta^+$ | 중성이면서 극성을 띌 수 있다.         |

순전하가 0이어도 분자 안에 부분전하가 있을 수 있다.



# 물은 중성이면서 극성이다



물의 전자는 산소 쪽으로  
치우칩니다.

O는  $\delta^-$ , H는  $\delta^+$ 이며 물 전체의  
순전하는 0입니다.

주변의 물도 단백질·약물과  
상호작용합니다.

# 물과 비극성 부분

| 살펴볼 부분           | 물속에서 생각할 점                    |
|------------------|-------------------------------|
| 전하 또는 극성이 있는 부분  | 물의 극성과 상호작용할 수 있다.            |
| 탄소·수소가 많은 비극성 부분 | 물에 노출되는 면적을 줄이는 경향에 기여할 수 있다. |
| 여러 특징이 섞인 분자     | 분자 전체를 한 단어로 단정하지 않는다.        |

한 단백질이나 약물 안에 두 종류의 부분이 함께 있을 수 있다.

# 수소결합은 공유결합과 다르다



O나 N에 붙은 H가 적절한 받개 원자와 상호작용할 수 있다.

실선은 공유결합, 점선은 수소결합을 나타내는 데 흔히 사용한다.

원자의 종류·연결·거리·방향을 함께 보아야 한다.

# 형성평가 ①: 기호를 읽자

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

- ① 물의 순전하가 0이면 물은 비극성이다. O / X
- ② O—H의 실선과 O—H...O의 점선은 같은 종류의 결합이다. O / X
- ③ 한 약물에 극성·비극성 부분이 함께 있을 수 있다. O / X

## 해설 ①: 중성과 비극성

- ① X · 전체 순전하가 0이어도 전자가 한쪽으로 치우칠 수 있다.
- ② X · 실선은 공유결합, 여기의 점선은 수소결합을 나타낸다.
- ③ O · 분자의 부분마다 전하·극성·노출 환경이 다를 수 있다.

# 아미노산의 공통 뼈대

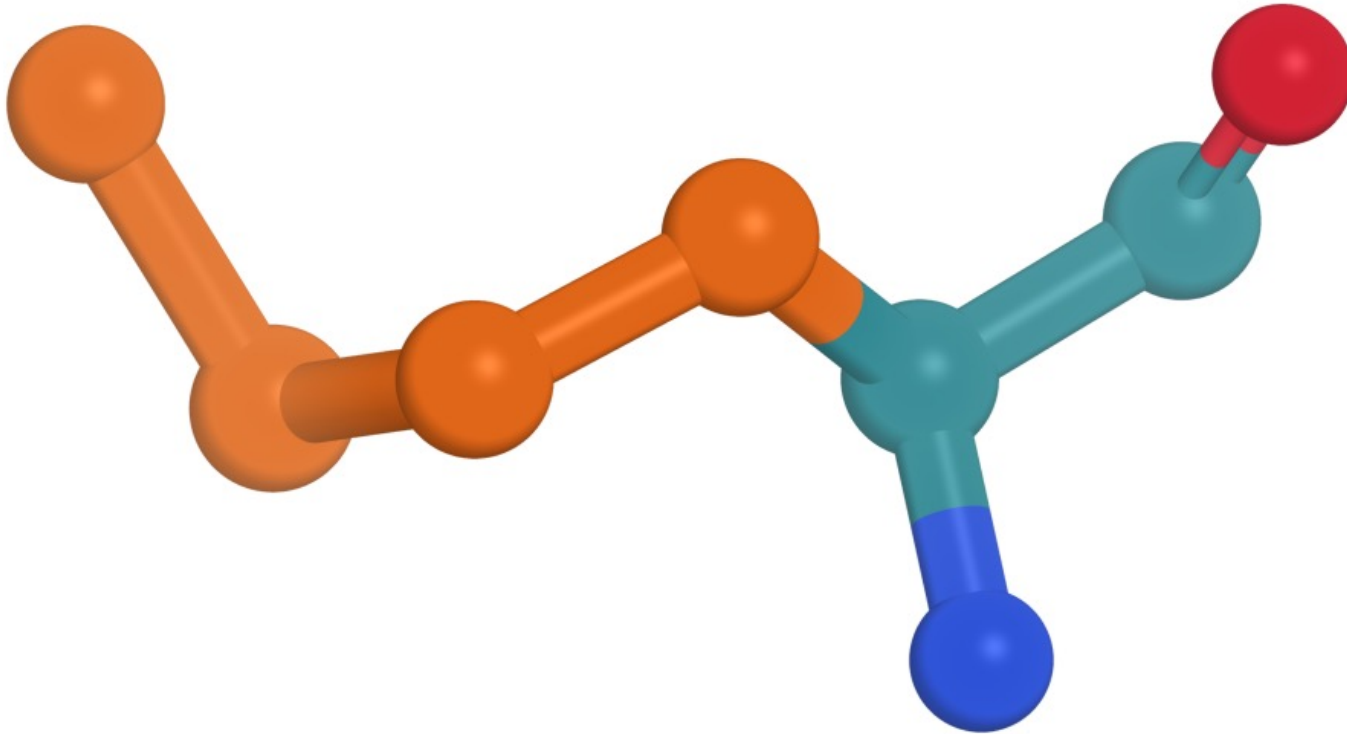


대표적인  $\alpha$ -아미노산은 중심 탄소  $\text{C}_\alpha$ 에 아미노기·카복실기·H·R이 연결된다.

R은 곁사슬이며 아미노산마다 달라지는 부분이다.

유리 아미노산은 중성 pH에서 보통  $\text{NH}_3^+$ 와  $\text{COO}^-$  형태를 가진다.

# 주사슬과 곁사슬을 나누어 보기



주사슬은 여러 잔기를 이어 주는 공통 연결 경로다.

곁사슬은 중심 탄소  $C\alpha$ 에서 갈라져 나오는 부분이다.

이 그림의 주황색은 methionine의 곁사슬을 강조한 표시다.

# 대표 결사슬의 네 가지 특징

| 대표 특징          | 예         | 결사슬에서 볼 단서                    |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| 대체로 비극성        | Leu · Met | 탄소·수소가 많은 부분                  |
| 극성 · 보통 무전하    | Ser       | —OH                           |
| 중성 pH에서 보통 음전하 | Asp       | —COO <sup>-</sup>             |
| 중성 pH에서 보통 양전하 | Lys       | —NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> |

전하 상태는 pH와 주변 환경에 따라 달라질 수 있다.

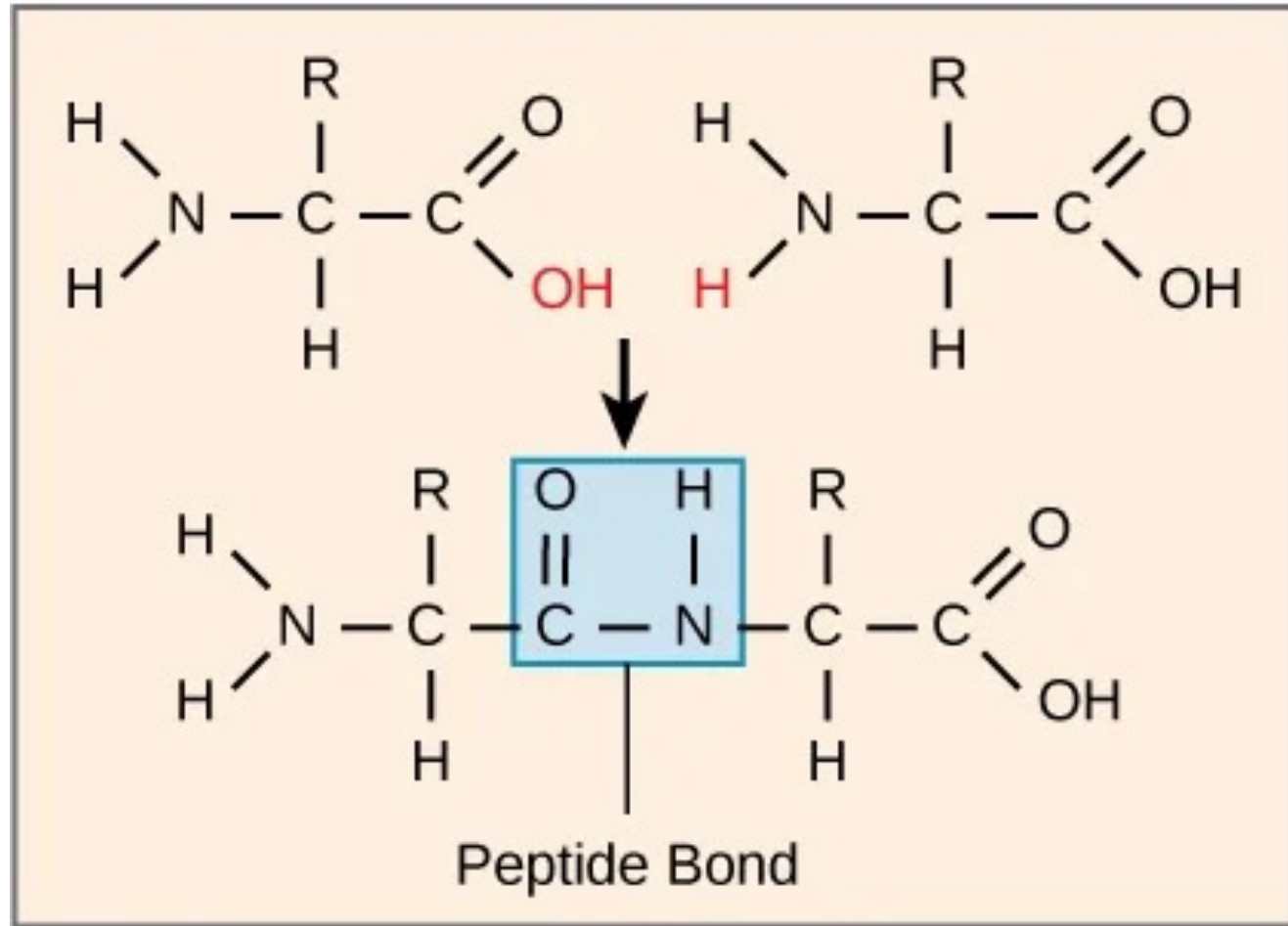


# 결사슬에서 단서 찾기

| 결사슬 | Cα 뒤에 연결된 부분                     | 읽을 특징       |
|-----|----------------------------------|-------------|
| Leu | $\text{—CH}_2\text{—CH(CH}_3)_2$ | 가지 친 비극성 부분 |
| Ser | $\text{—CH}_2\text{—OH}$         | 극성인 OH 부분   |
| Asp | $\text{—CH}_2\text{—COO}^-$      | 음전하를 띤 부분   |

이 특징은 가능한 상호작용의 단서이며 결합 세기의 답은 아니다.

# 펩타이드결합으로 연결하기

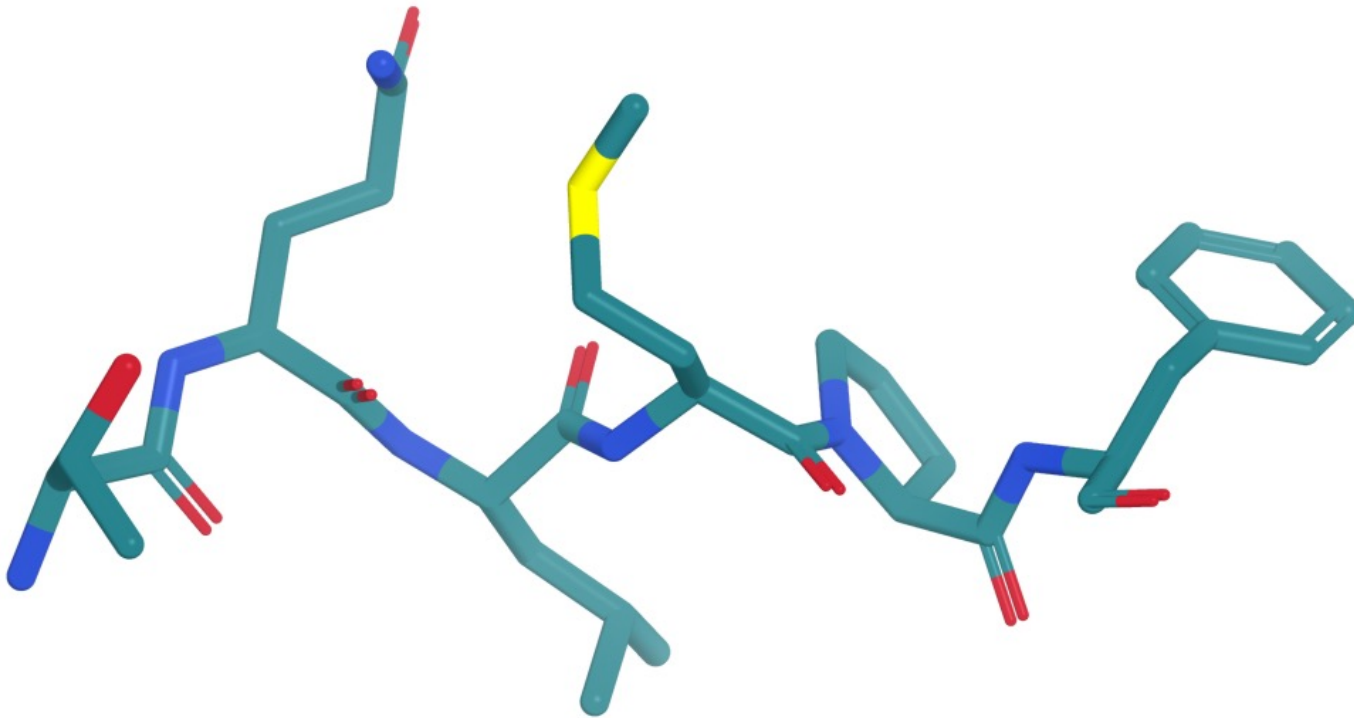


한 아미노산의 카복실기 쪽 C와 다음 아미노산의 N이 연결된다.

펩타이드결합은 단백질 주사슬을 잇는 공유결합이다.

그림은 연결 원리를 보이기 위해 전하를 생략했다.

# 아미노산에서 잔기와 사슬로



아미노산이 사슬에 들어간 한 단위를 잔기(residue)라 한다.

연속된 폴리펩타이드에 A·B 같은 사슬(chain) 표지를 붙여 구별한다.

단백질은 사슬 하나 또는 여러 개로 이루어질 수 있다.

# 잔기 라벨 읽기

| 라벨의 부분     | 뜻                             |
|------------|-------------------------------|
| A          | 사슬 표지                         |
| MET 또는 Met | methionine이라는 잔기 종류           |
| 793        | 이 구조에서 사용한 잔기 번호              |
| IRE        | 2ITY에서 gefitinib을 가리키는 리간드 코드 |

잔기 번호는 구조에서 위치를 찾는 주소이며 공간 거리의 값이 아니다.

# 사슬이 접히면 공간이 생긴다

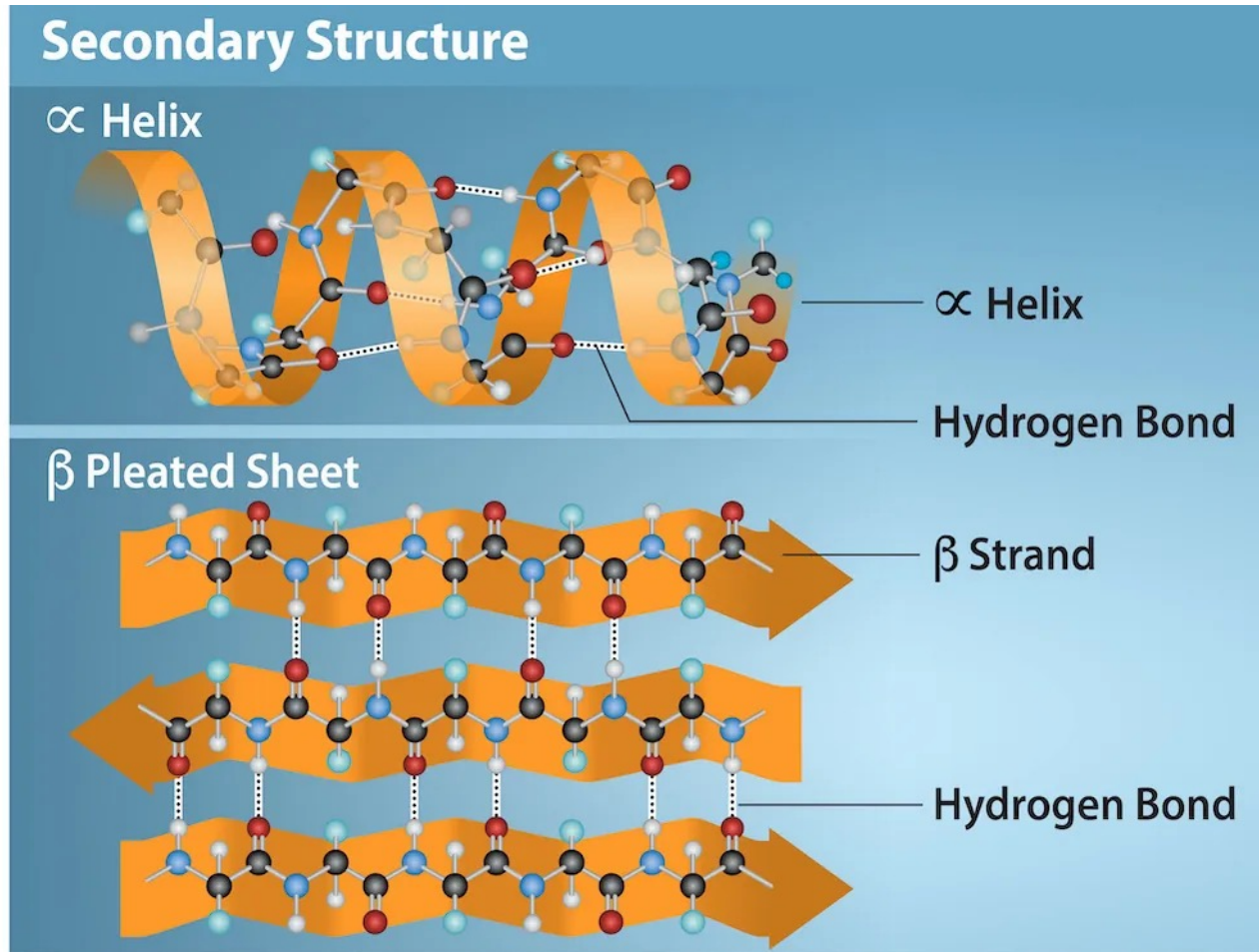


연결된 사슬이 접히면서  
잔기들이 3차원으로 배치된다.

이 배치가 약물이나 다른  
분자가 만나는 공간을 만든다.

오늘의 사례는 EGFR 전체가  
아닌 kinase 영역의 구조다.

# 나선과 시트는 무엇일까?

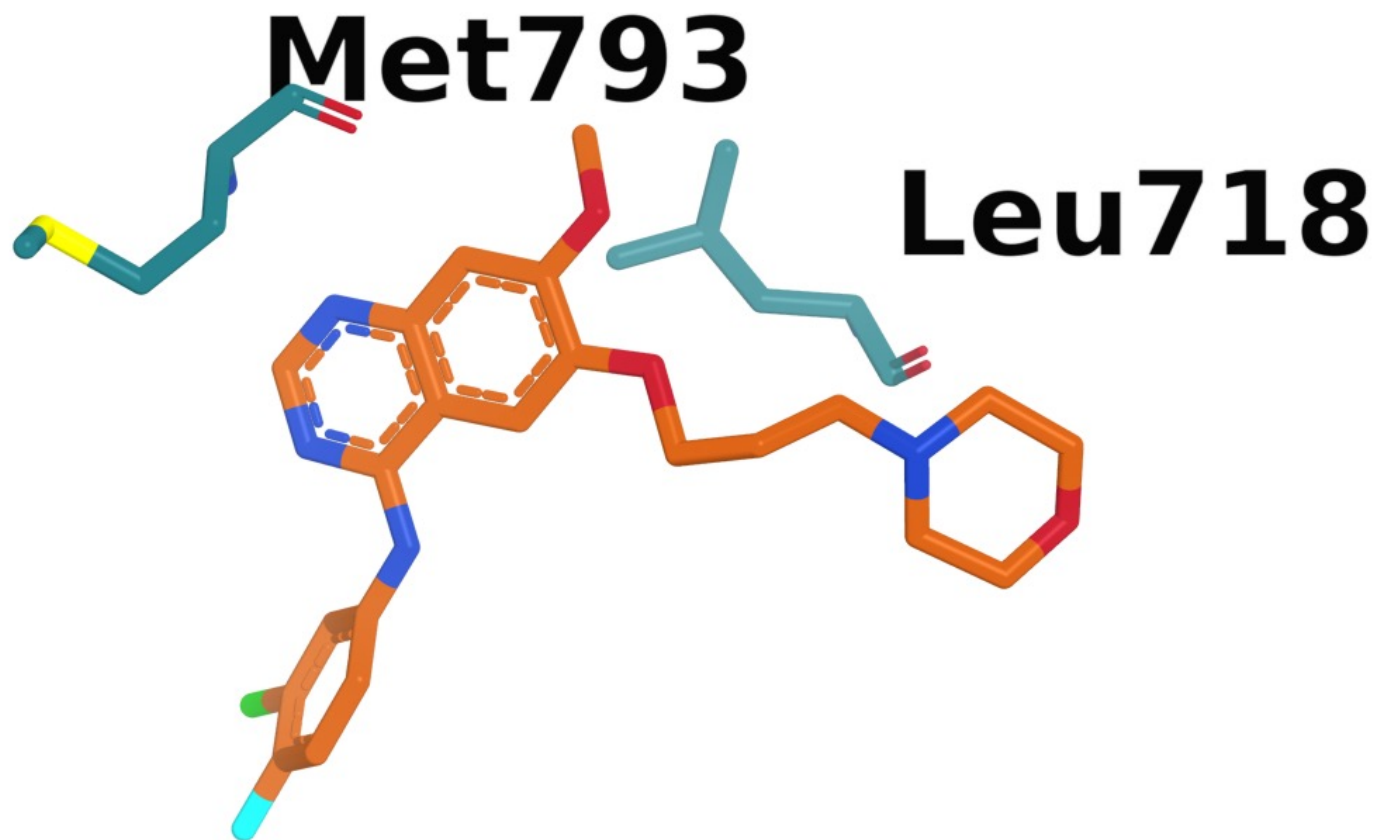


$\alpha$ -나선과  $\beta$ -시트는 주사슬이 만드는 대표적인 국소 구조다.

반복되는 주사슬의 수소결합이 이 구조들을 안정화하는 데 기여한다.

리본·화살표·가는 선은 사슬의 모양을 요약한 표시다.

# 서열의 이웃과 공간의 이웃



서열에서 떨어진 잔기도 접힌 구조에서 같은 결합공간 주변에 놓일 수 있다.

Leu718과 Met793은 같은 gefitinib 주변에서 살펴볼 잔기다.

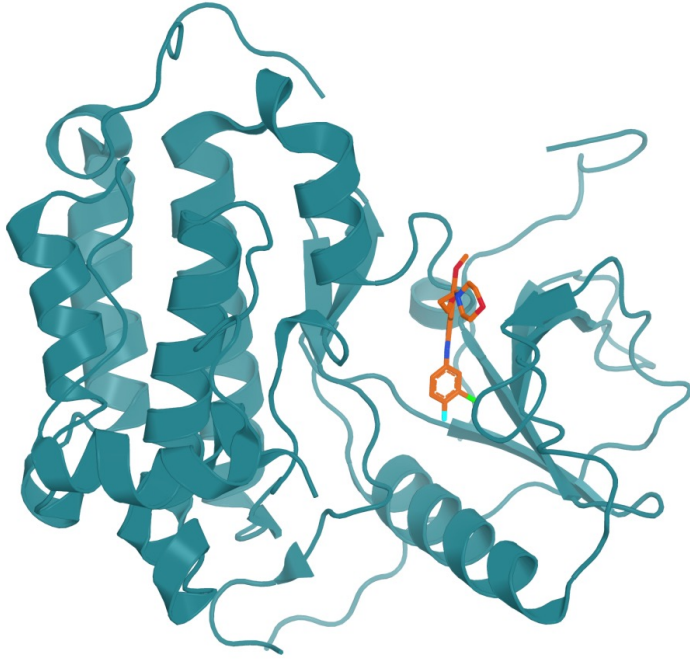
약물의 이웃은 번호만 읽지 말고 실제 입체 배치에서 찾는다.

# 휴식 10분

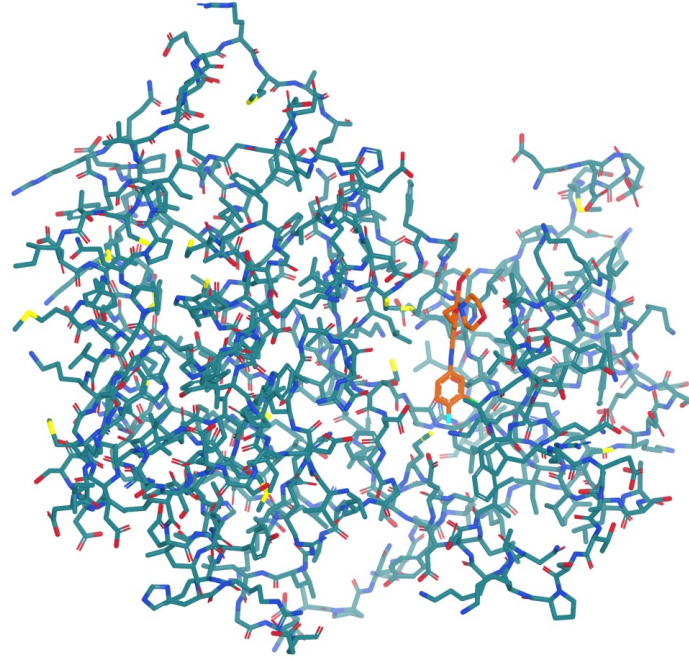
다음: 같은 분자를 서로 다른 그림으로 읽기  
수업 시작 후 75분에 다시 시작합니다.



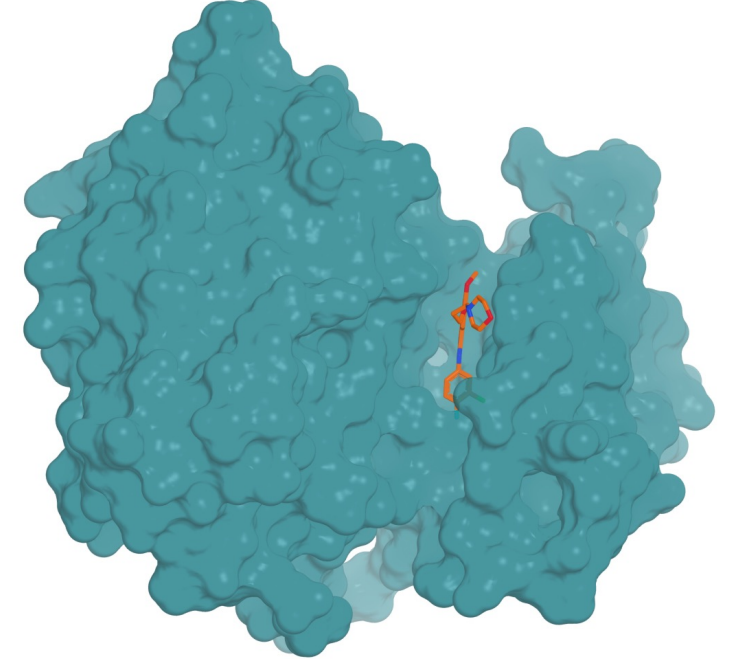
# 같은 좌표, 세 가지 표현



Cartoon: 사슬의 접힘



Sticks: 원자와 결합



Surface: 바깥 경계

모두 EGFR-gefitinib, PDB 2ITY의 같은 좌표입니다.

# Cartoon으로 보는 단백질

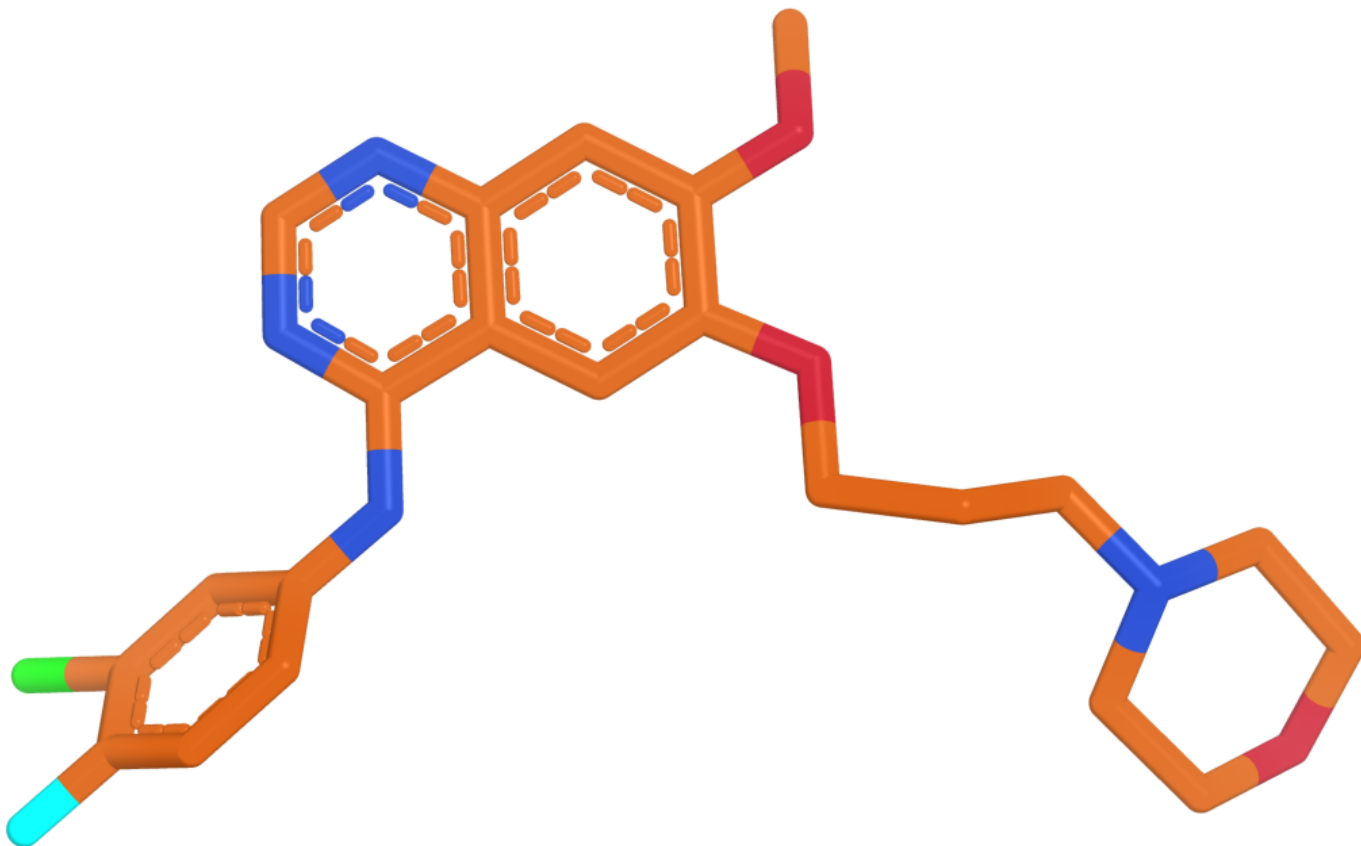


나선과 시트, 사슬의 전체  
경로를 봅니다.

결사슬 원자는 대부분  
생략합니다.

주황색 막대는 결합한  
약물입니다.

# Sticks로 보는 약물

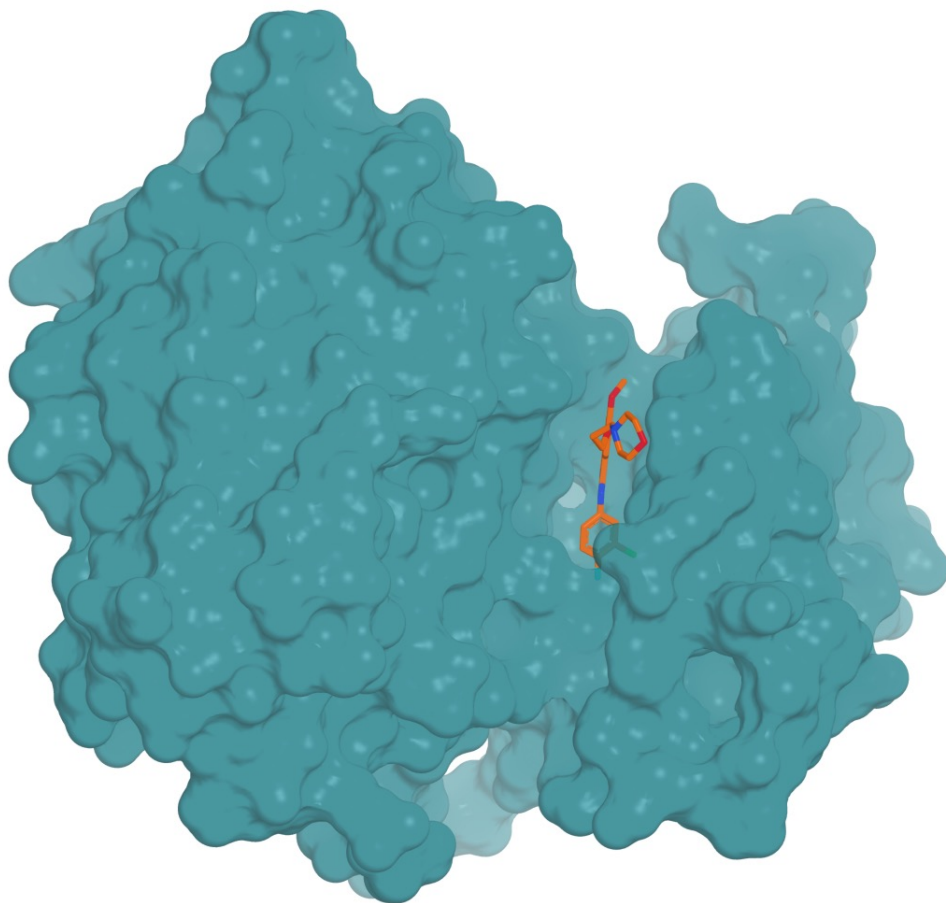


막대는 원자를 잇는  
공유결합을 나타냅니다.

탄소 C는 주황, 질소 N은 파랑,  
산소 O는 빨강입니다.

수소 H는 이 좌표에 없어  
보이지 않습니다.

# Surface로 보는 결합 공간



단백질의 경계와 움푹한 공간을 봅니다.

약물은 단백질 표면의 틈에 놓여 있습니다.

표면 안쪽의 원자는 가려질 수 있습니다.

# 색을 읽기 위한 범례

| 이 수업의 표시      | 뜻               |
|---------------|-----------------|
| 청록색 리본        | 단백질 사슬          |
| 주황색 탄소        | 약물의 탄소 원자       |
| 파란 원자 / 빨간 원자 | 질소 N / 산소 O     |
| 보라색 점선        | 선택한 두 원자 사이의 접촉 |

색은 표시 규칙입니다. 색만으로 전하나 결합 세기를 판단하지 않습니다.

## 활동 2: 질문에 맞는 그림

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

사슬이 어떻게 접혔는지 보려면 어떤 표현이 유용할까요?

약물의 질소 원자를 찾으려면 어떤 표현이 유용할까요?

약물이 놓일 공간을 보려면 어떤 표현이 유용할까요?

# 구조 파일에 없는 정보

실험 자료를 바탕으로 만든 원자 좌표 모델입니다.

수소나 유연한 구간의 좌표가 빠질 수 있습니다.

그림 한 장은 결합 과정 전체와 시간 변화를 보여 주지 않습니다.

# 오늘의 구조: PDB 2ITY

| 항목           | 확인한 내용                 |
|--------------|------------------------|
| 단백질          | 인간 EGFR의 kinase domain |
| 약물 / 파일 속 이름 | Gefitinib / IRE        |
| 단백질 체인       | A                      |
| 실험 방법 / 해상도  | X선 결정학 / 3.42 Å        |

전체 EGFR 중 세포 안쪽 kinase 부분을 다룹니다.

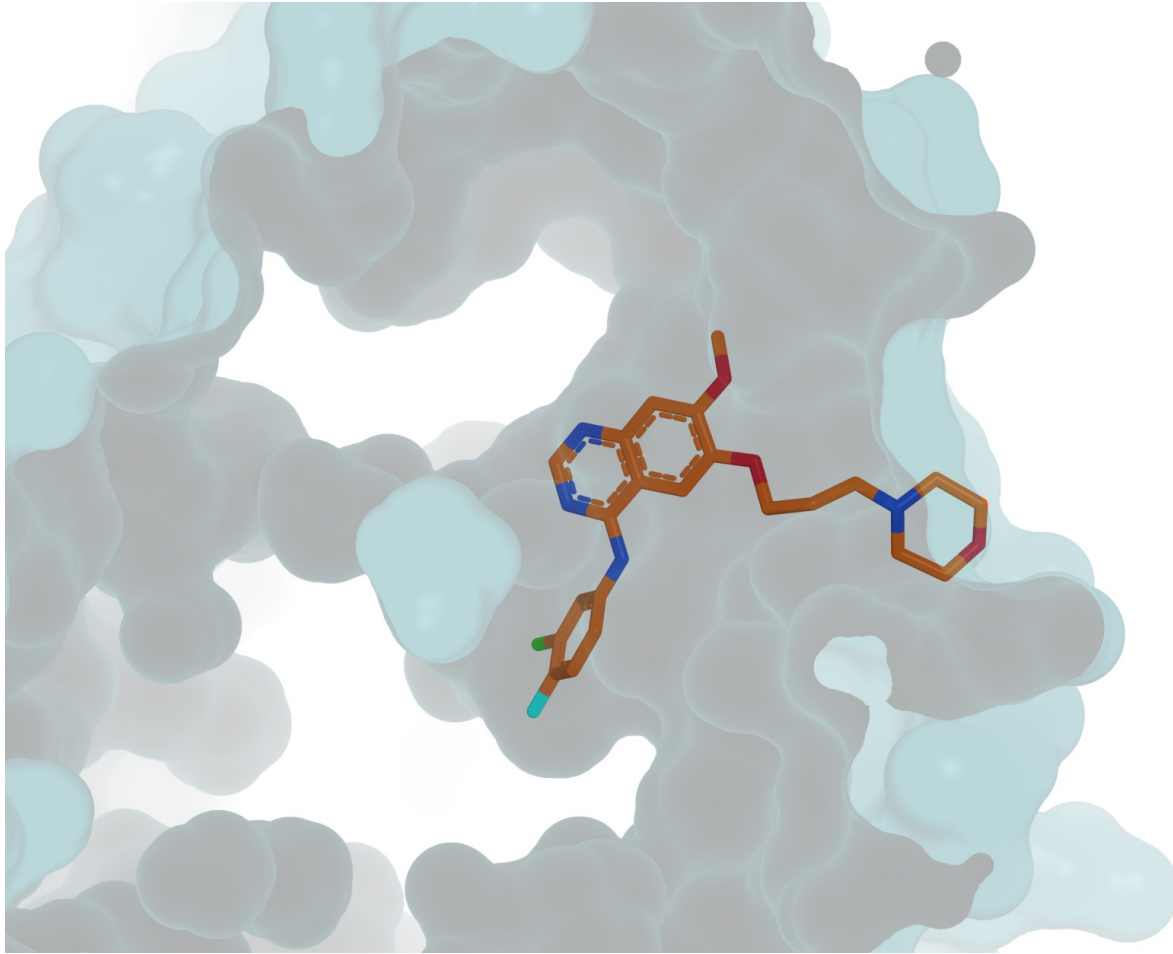


# 결합에 기여하는 특징

| 구조에서 찾는 단서            | 가능한 기여               |
|-----------------------|----------------------|
| 맞닿는 모양과 크기            | 공간적 맞물림, 가까운 원자 간 접촉 |
| 주변의 비극성 부분            | 물과의 접촉 변화            |
| 적절한 N-H 또는 O-H와 상대 원자 | 수소결합                 |
| 반대 부호의 전하             | 정전기적 인력              |

각 단서의 방향, 거리, 물 환경을 함께 살펴봅니다.

# 포켓과 약물의 모양

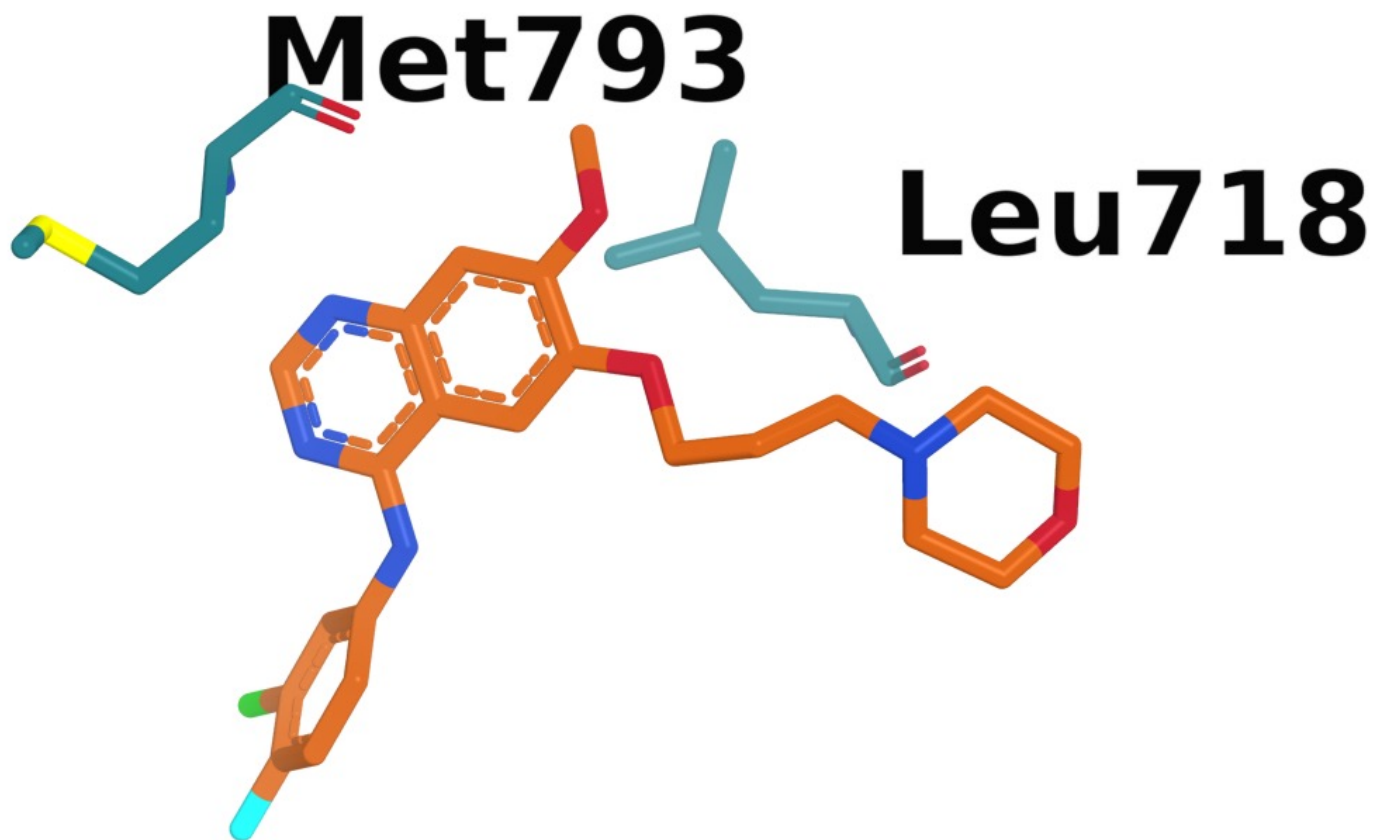


청록색은 반투명 단백질  
표면입니다.

주황색 약물 주변에 단백질  
공간이 형성됩니다.

모양의 맞물림은 결합을  
설명하는 한 가지 단서입니다.

# Leu718의 비극성 결사슬

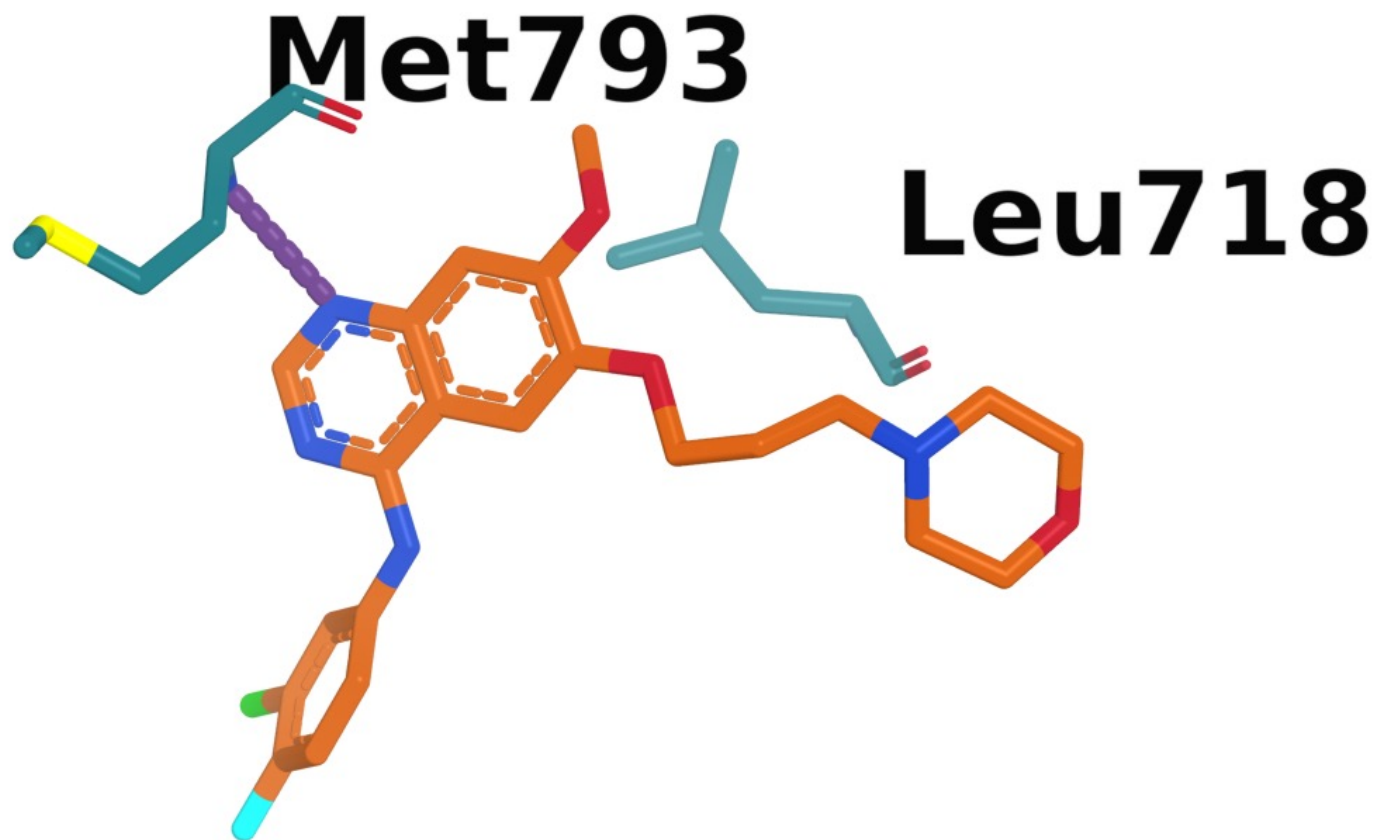


Leu718의 탄소 결사슬이 약물 탄소 근처에 있습니다.

비극성 부분의 접촉이 결합에 기여할 수 있습니다.

이 근접만으로 기여의 크기는 알 수 없습니다.

# Met793 주사슬의 수소결합



보라색 점선: Met793 주사슬  
N과 약물 고리 N 사이

원자 좌표로 계산한 N...N 거리  
약 2.7 Å

Met의 곁사슬과 주사슬을  
구별해 읽습니다.

# 물과 분자의 움직임

결합하기 전에도 약물과 단백질은 물과 상호작용합니다.

새 접촉의 이득과 기존 접촉의 변화를 함께 고려합니다.

결합하며 모양과 움직임의 자유도도 달라질 수 있습니다.

## 활동 3: 관찰과 해석

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

- ① Leu718의 곁사슬 탄소가 약물 가까이에 있다.
- ② Met793 주사슬이 수소결합에 기여할 수 있다.
- ③ 이 그림만으로도 다른 약보다 효과가 크다고 알 수 있다.

# 휴식 10분

다음: 학생의 설명으로 구조 탐색하기

수업 시작 후 135분에 다시 시작합니다.

# 함께 읽기 1: 전체 구조

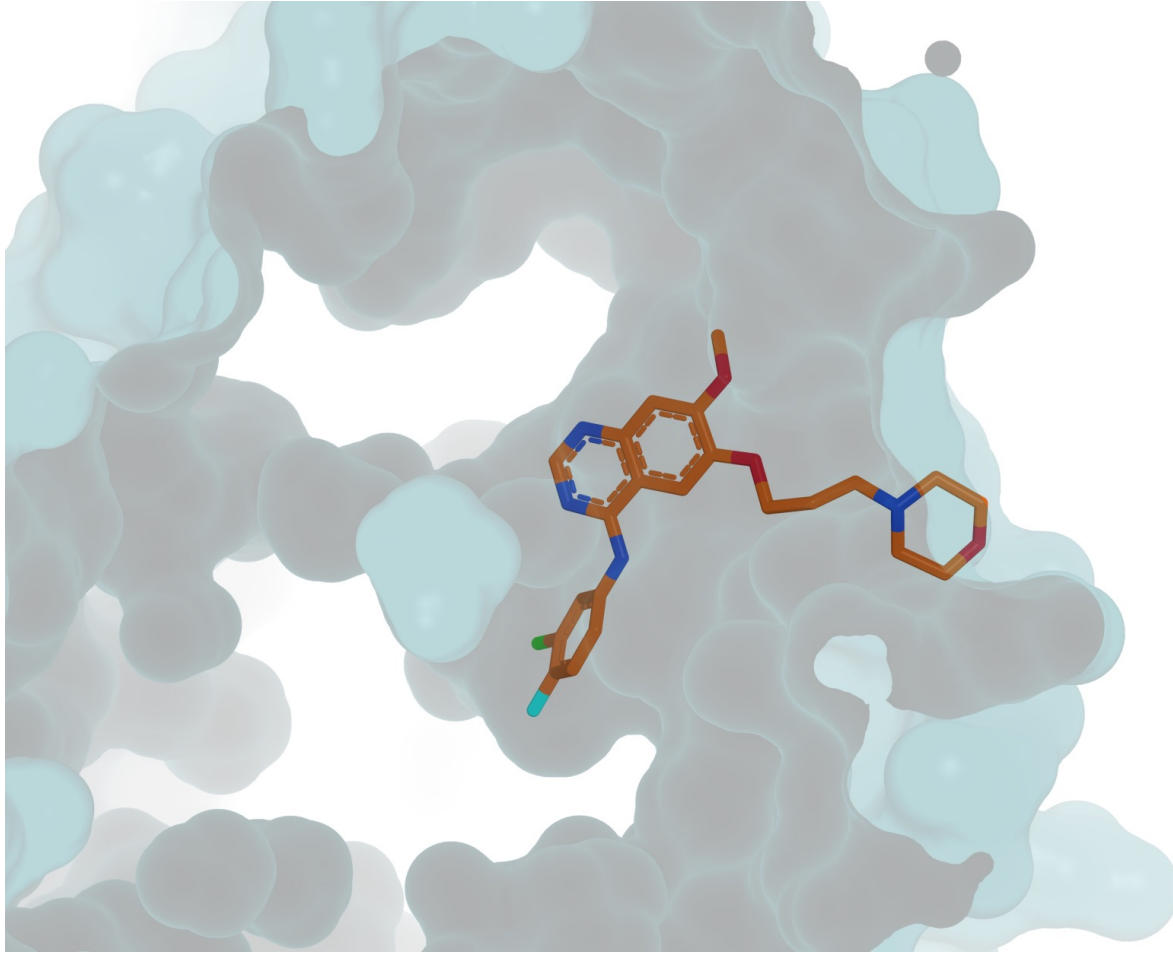


단백질과 약물을 각각 가리켜  
보세요.

약물 주변을 자세히 보려면  
무엇을 확대해야 할까요?



## 함께 읽기 2: 결합 공간



약물이 놓인 포켓을  
손가락으로 짚어 보세요.

다음에는 포켓을 이루는 어떤  
정보를 봐야 할까요?

## 함께 읽기 3: 주변 잔기

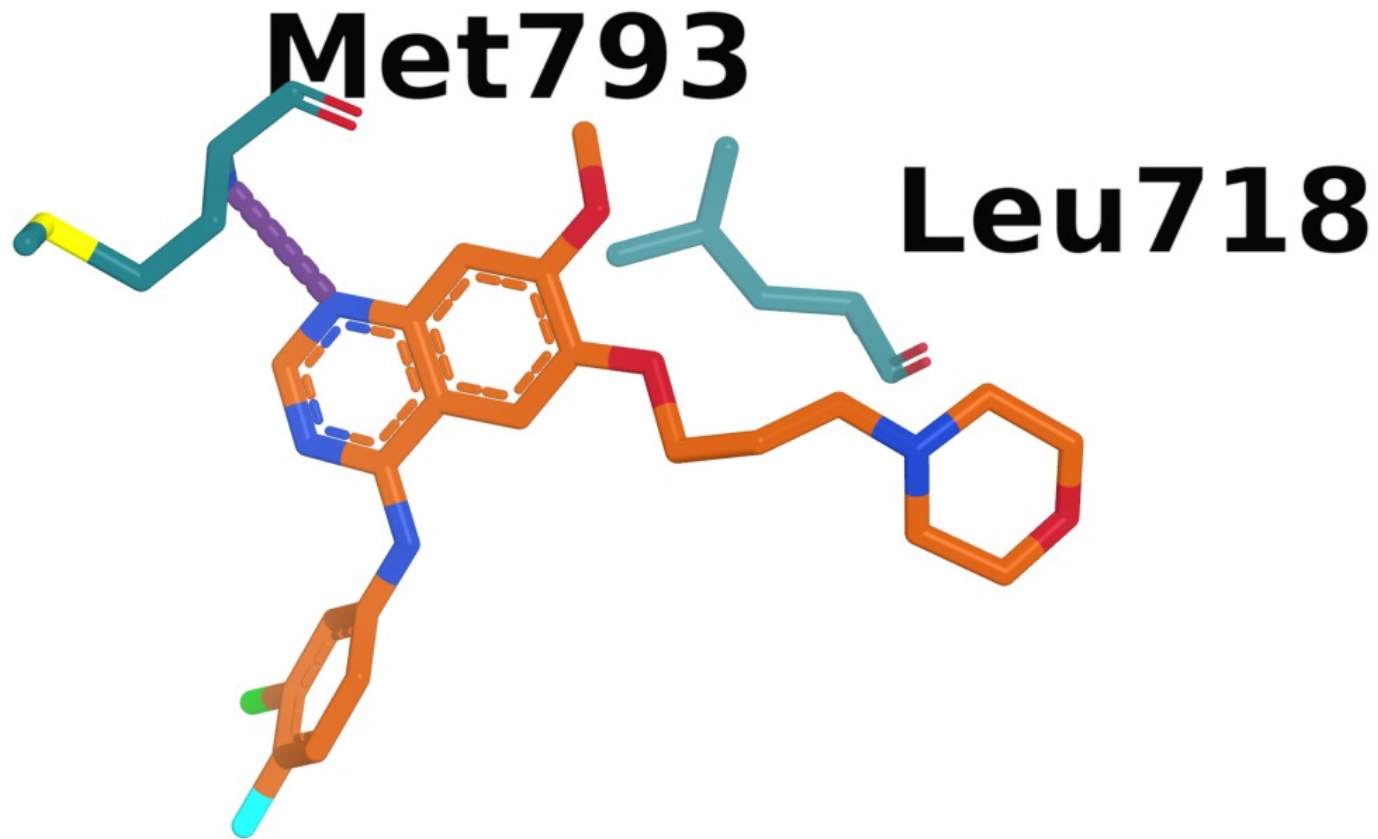


약물 주변 잔기를 sticks로 표시했습니다.

가까운 잔기는 서열에서 연속하지 않을 수 있습니다.

혼잡하면 설명할 잔기만 남겨 봅니다.

## 함께 읽기 4: 원자 수준의 근거



Leu718: 어느 부분의 어떤 특징을 보고 있나요?

Met793: 곁사슬과 주사슬 중 어디가 약물과 마주하나요?

각 설명에서 확실한 것과 추정한 것을 구별해 보세요.

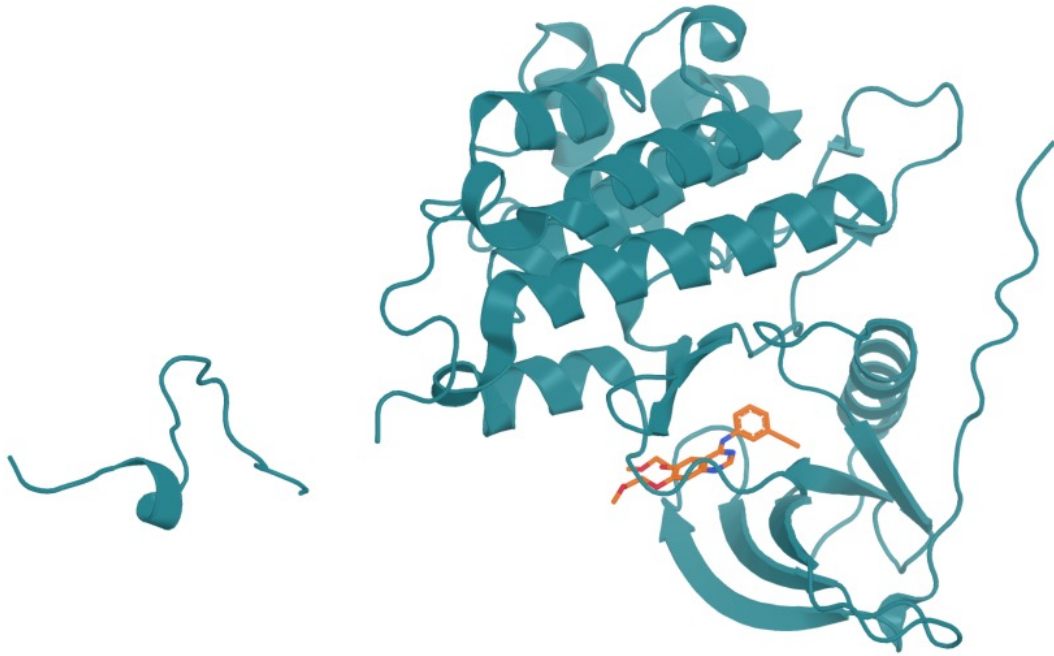
# 근거를 담은 설명 예시

약물은 EGFR kinase의 포켓에 놓여 있습니다.

Leu718의 비극성 곁사슬과 Met793의 주사슬 접촉이 결합에 기여할 수 있습니다.

이 그림만으로 결합 세기나 약효의 크기는 확정할 수 없습니다.

# 최종 활동: 다른 약물의 구조



EGFR-erlotinib (1M17)



약물과 선택한 두 잔기

주황색 약물, Met769와 Leu764는 이 구조 파일의 잔기 번호입니다.

# 최종 활동: 근거를 적기

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

포켓을 표시하고, 주변 잔기 두 개를 그림에 연결하세요.

주어진 범례를 사용해 각 잔기의 가능한 기여를 한 문장씩 쓰세요.

그림만으로 알 수 없는 사항 하나와 이유를 적으세요.

# 최종 활동 해설



Leu764의 비극성 곁사슬이  
약물 탄소 근처에 있습니다.

Met769 주사슬과 약물 고리 N  
사이에 수소결합이 가능해  
보입니다.

약효 비교에는 별도의 실험과  
자료가 필요합니다.

# 구조 읽기로 할 수 있는 판단

| 구조에서 얻는 것     | 추가로 필요한 근거           |
|---------------|----------------------|
| 약물의 위치와 주변 원자 | 좌표의 품질과 빠진 부분        |
| 결합에 기여할 법한 특징 | 결합 실험, 비교 구조, 변이 실험  |
| 약물 설계를 위한 가설  | 다른 표적, 세포, 약물 성질의 검증 |

구조는 설계 가설을 만드는 출발 자료입니다.



# 다음 두 수업의 질문

| 수업               | 이 구조에 던질 질문                  |
|------------------|------------------------------|
| AI 단백질 구조 · 3시간  | 예측한 포켓과 주변 구조를 얼마나 믿을 수 있을까? |
| MD (마지막 수업)      | 물속에서 포켓과 접촉은 어떻게 변할까?        |
| Docking (마지막 수업) | 약물은 어떤 자세로 놓일 수 있을까?         |

MD와 docking은 합쳐 3시간이며, 서로 다른 질문을 다룹니다.

# 오늘의 도착점

단백질, 약물, 결합 공간을 그림에서 구별합니다.

주변 잔기의 어느 부분이 어떤 특징을 갖는지 설명합니다.

관찰한 사실과 가능한 해석, 아직 모르는 것을 나눠 말합니다.

# 참고 자료: 기초와 구조 읽기

## OpenStax Biology 2e, 2.1: 원자와 화학 결합

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-1-atoms-isotopes-ions-and-molecules-the-building-blocks>

## OpenStax Biology 2e, 2.2: 물과 극성

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-2-water>

## OpenStax Biology 2e, 3.4: 아미노산과 단백질

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/3-4-proteins>

## RCSB PDB-101: Molecular Graphics Programs

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/molecular-graphics-programs>

## RCSB PDB-101: Missing Coordinates

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/missing-coordinates>

## RCSB PDB-101: Methods for Determining Structure

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/methods-for-determining-structure>

## RCSB PDB: 2ITY 실험 메타데이터

<https://www.rcsb.org/structure/2ITY>

# 참고 자료: 사례와 후속 수업

RCSB PDB 2ITY: EGFR kinase–gefitinib

<https://www.rcsb.org/structure/2ITY>

Yun et al. (2007), Cancer Cell 11:217–227

<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2006.12.017>

RCSB PDB 1M17: EGFR kinase–erlotinib

<https://www.rcsb.org/structure/1M17>

Stamos et al. (2002), J Biol Chem 277:46265–46272

<https://doi.org/10.1074/jbc.M207135200>

EMBL-EBI: AlphaFold2 신뢰도 지표 해석

<https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/inputs-and-outputs/evaluating-alphafolds-predicted-structures-using-confidence-scores/>

GROMACS: Introduction to Molecular Dynamics

<https://tutorials.gromacs.org/md-intro-tutorial.html>

AutoDock Vina: Frequently Asked Questions

<https://autodock-vina.readthedocs.io/en/latest/faq.html>